

Übersetzung und Analyse von Programmen

Matthias Janßen
Matrikelnummer: 1871808
Universität Trier

December 13, 2025

Abgabe: Assignment / Sheet

Betreuer: Prof. Dr. Stephan Diehl
Jan Niclas Ruppenthal, M.Sc.

Aufgaben

1 Aufgabe 1

Startzustand: $\rho = \emptyset$

$\text{Nav} = 0$

$\text{Nas} = 0$

$\text{Loc} = 0$

Klasse A

$\text{elab_def}(\text{class A}\{\dots\}) = \text{elab_def } \emptyset 0 0 0$

$\text{elab_def}(B\ x; \text{long myMethod}(\dots)\ \{\dots\})\ \emptyset 0 0 0 =$

$\text{let } (\rho_1, \text{Nav}_1, \text{Nas}_1, \text{Loc}_1) = \text{elab_def}(B\ x; \emptyset 0 0 0)$

$\text{in } \text{elab_def}(\text{long myMethod}(\dots)\ \{\dots\}\ \rho_1\ \text{Nav}_1\ \text{Nas}_1\ \text{Loc}_1)\ \text{end}$

B x

$\text{elab_def}(B\ x; \rho 0 0 0) = (\rho[(B, 0)/x], 0 + 1, 0, 0)$

$\rho_1 = \{x \mapsto (B, 0)\}$

$\text{Nav}_1 = 1,$

$\text{Nas}_1 = 0,$

$\text{Loc}_1 = 0$

myMethod

$\text{elab_def}(\text{long myMethod}(B\ a, A[]\ b)\{\dots\}\ \rho_1\ 1\ 0\ 0) =$

$\text{let } (\rho_2, \text{Nav}_2, \text{Nas}_2, \text{Loc}_2) =$

$\text{elab_def } b\ \rho_1[(B, 1)/a][(A[], 2)/b]\ 0\ 0\ 3$

$\text{in } (\rho_1[(\text{long}, \text{Loc}_2, \rho_2)/\text{myMethod}], 1, 0, 0)\ \text{end}$

Parametererstellung

$\rho_1[(B, 1)/a][(A[], 2)/b] = \{x \mapsto (B, 0), a \mapsto (B, 1), b \mapsto (A[], 2)\} = \rho_{\text{params}}$

$\text{elab_def}(\text{int } k = 0) \ \rho_{\text{params}} \ 0 \ 0 \ 3 = \rho_{\text{params}}[(\text{int}, 3)/x], 0, 0, 3 + 1$

$\rho_2 = \rho_{\text{params}} \cup \{k \mapsto (\text{int}, 3)\}$

$\text{nav}_2 = 0$

$\text{nas}_2 = 0$

$\text{loc}_2 = 4$

in: $\rho_1[(\text{long}, \text{Loc}_2, \rho_2)/\text{myMethod}] = \{x \mapsto (B, 0), \text{myMethod} \mapsto (\text{long}, 4, \rho_2)\}$

ρ Klasse A:

$\rho_A = \{x \mapsto (B, 0), \text{myMethod} \mapsto (\text{long}, 4, \rho_2)\}$

$\text{Nav}_A = 1$

$\text{Nas}_A = 0$

$\text{Loc}_A = 0$

Klasse B (extends A)

$\rho = \rho_A$

$\text{Nav} = 1$

$\text{Nas} = 0$

$\text{Loc} = 0$

$\text{elab_def}(\text{class B extends A}\{\dots\}) = \text{elab_def b } \rho_A \ 1 \ 0 \ 0$

static long y

$\text{elab_def}(\text{static long } y; \rho_A \ 1 \ 0 \ 0) = (\rho_A[(\text{long}, 0)/y], 1, 0 + 1, 0)$

$\rho_3 = \rho_A \cup \{y \mapsto (\text{long}, 0)\}$

$\text{Nav}_3 = 1, \text{Nas}_3 = 1, \text{Loc}_3 = 0$

myMethod

$\text{elab_def}(\text{long myMethod}(A[] \ a)\{\dots\} \rho_3 \ 1 \ 1 \ 0) =$

$\text{let } (\rho_4, \text{Nav}_4, \text{Nas}_4, \text{Loc}_4) =$

$\text{elab_def } \{b_{\text{body}}\} \ \rho_3[(A[], 1)/a] \ 0 \ 1 \ 2$

$\text{in } (\rho_3[(\text{long}, \text{Loc}_4, \rho_4)/\text{myMethod}], 1, 1, 0) \text{ end}$

Parametererstellung

$\rho_3[(A[], 1)/a] = \{x \mapsto (B, 0), \text{myMethod} \mapsto \dots, y \mapsto (\text{long}, 0), a \mapsto (A[], 1)\} = \rho_{\text{params}}$

Methodenrumpf

$\text{elab_def}(b) \ \rho_{\text{params}} \ 0 \ 1 \ 2$

Im Methodenrumpf wird die Umgebung ρ nicht verändert

$\rho_4 = \{x \mapsto (B, 0), \text{myMethod} \mapsto \dots, y \mapsto (\text{long}, 0), a \mapsto (A[], 1)\}$

$\text{Loc}_4 = 2, \text{Nav}_4 = 0, \text{Nas}_4 = 1$

ρ Klasse B:

$\rho_B = \{x \mapsto (B, 0), y \mapsto (\text{long}, 0), \text{myMethod} \mapsto (\text{long}, 2, \rho_4)\}$

$\text{Nav}_B = 1$

$Nas_B = 1$

$Nas_B = 1$

Bytecode-Übersetzung

Adressumgebung: $\rho_2 = \{x \mapsto (B, 0), a \mapsto (A[], 1), b \mapsto (A[], 2), k \mapsto (int, 3)\}$

int k = 0;

code(0) $\rho_2 = \text{iconst_0}$

istore 3

b[k].x = a;

code(b) $\rho_2 = \text{aload } 2$

code(k) $\rho_2 = \text{iload } 3$

aaload

code(a) $\rho_2 = \text{aload } 1$

putfield

B.y = B.y + 3;

getstatic

code(3) $\rho_2 = \text{bipush } 3$

ladd

putstatic

return B.y;

getstatic

lreturn

B.myMethod(A[] a)

Adressumgebung: $\rho_4 = \{a \mapsto 1\}$

y = y + 1;

getstatic

code(1) $\rho_4 = \text{lconst_1}$

ladd

putstatic

return myMethod(a);

code(a) $\rho_4 = \text{aload } 1$

invokevirtual

lreturn

2 Aufgabe 2